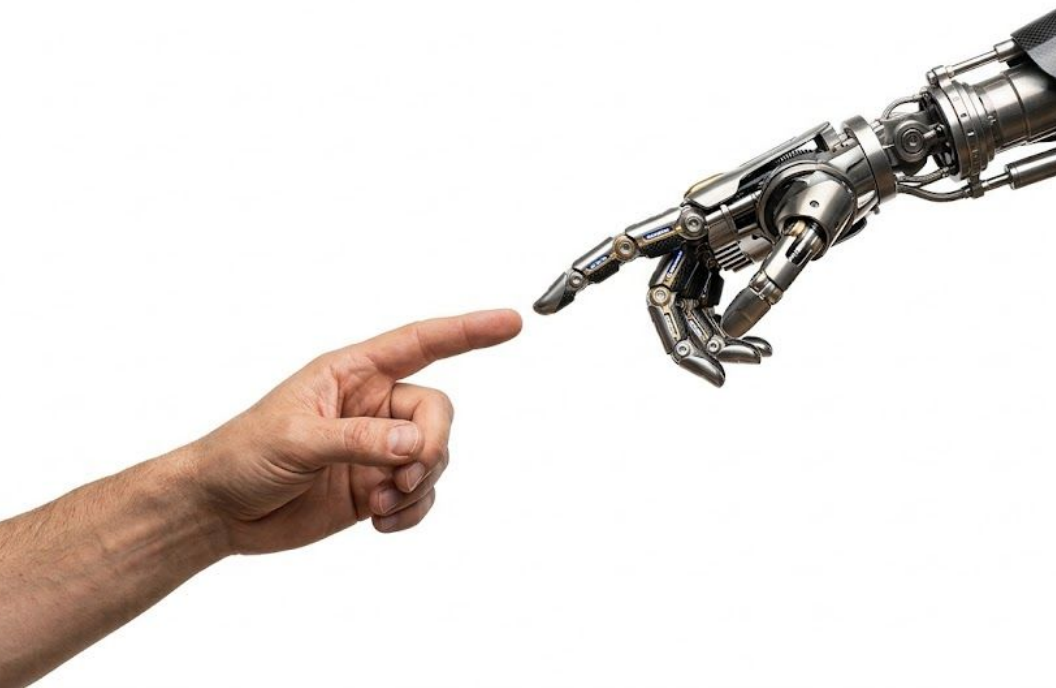




9783 - Interação Humano Computador

Introdução

PROF. DACIO F. MACHADO

Interação Humano-Computador

De onde vem esse nome?

Em inglês: “Human-Computer Interaction”

O que quer dizer?

Processo pelo qual “seres humanos” **interagem** com computadores

Interação Humano-Computador

Dicionário Houaiss:

Interação (sf):

- ❑ Exercer ação mútua (com algo), afetando ou influenciando o desenvolvimento ou a condição um do outro
- ❑ Ter comunicação, diálogo (com outrem) em dada situação; comunicar-se relacionar-se
- ❑ Compartilhar de determinada atividade ou trabalho com (outrem)

Interação Humano-Computador

Tecnicamente, significa:

“Modos, meios e processos envolvidos no uso de sistemas computacionais em:

- Computadores (propriamente ditos)
- Outros artefatos eletrônicos“

O que é IHC?

Processos, diálogos e ações ...

Vai muito além da interface de usuário!



- O estudo de **como** as pessoas **interagem** com **sistemas computacionais**, e com **outras pessoas** através de sistemas computacionais

O que é IHC?

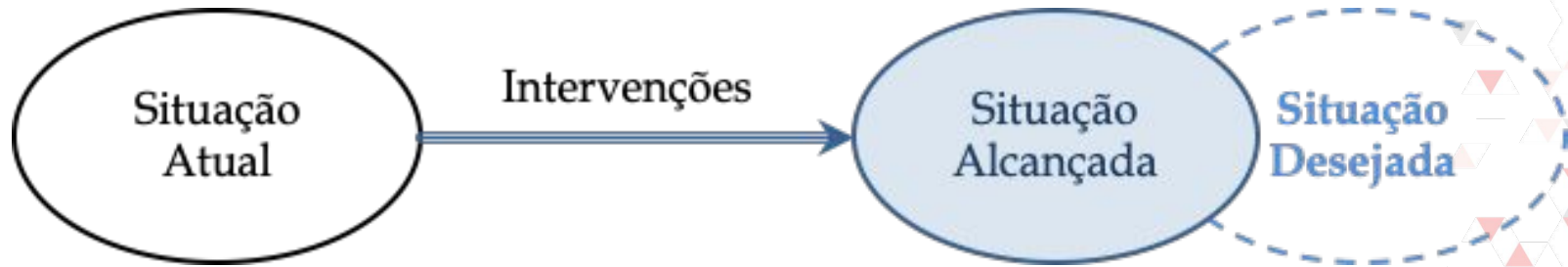
- Uma disciplina que aborda **design**, **avaliação** e **implementação** de **sistemas computacionais interativos** para uso humano

Qual é o objetivo da IHC?

- Projetar produtos interativos que **apoiem** a forma como as pessoas se comunicam e interagem no seu dia-a-dia para que elas possam realizar suas atividades de forma **produtiva, segura, e feliz!** 😊

Qual é o objetivo da IHC?

Desenvolver tecnologia para ajudar (e evitar atrapalhar) o indivíduo e a sociedade



- Projetar IHC é fazer ficar bonito?

© Randy Glasbergen / glasbergen.com



Seu raio-x mostrou uma costela quebrada, mas já a consertamos com o Photoshop.

Não! (necessariamente)

Benefícios de IHC

- A IHC contribui para:
 - aumentar a produtividade dos usuários
 - reduzir o número e a gravidade dos erros
 - reduzir o custo de treinamento
 - reduzir o custo de suporte técnico
 - aumentar as vendas e a fidelidade do cliente

Uso e Contexto de Uso

trabalho e
organização social



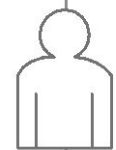
áreas de
aplicação

adaptação
do usuário e do
sistema

Humano

processador
humano de
informações

linguagem,
comunicação
e interação

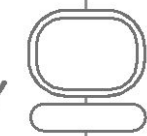


ergonomia

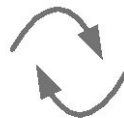
Computador

computação
gráfica

controle do
diálogo



dispositivos de
entrada e saída



técnicas de
avaliação

abordagens
de design

soluções de design
boas e ruins

ferramentas e
técnicas de
implementação

Processos de Desenvolvimento

Objetos de Estudo da IHC

1. Natureza da Interação:

- Envolve investigar o que ocorre quando as pessoas utilizam sistemas interativos em suas atividades;
- É possível descrever, explicar e prever esse fenômeno e suas consequências na vidas das pessoas.

2. Contexto de Uso:

- Influencia a interação pois as pessoas estão inseridas em determinada cultura-sociedade-organização, possuem modo próprio de realizar suas atividades, possuem conhecimento e concepções próprias;
- O contexto de uso geralmente é diferente do contexto de desenvolvimento.

3. Características Humanas:

- A interação com dispositivos (principalmente os inovadores) requerem dos usuários capacidade cognitiva para processar informações e aprender a utilizá-los;
- Conhecer as características humanas possibilita aproveitar suas capacidade e respeitar suas limitações durante a interação.

4. Arquitetura de Sistemas Computacionais:

- Construção de sistemas que busquem favorecer a experiência de uso;
- Desenvolvimento de tecnologias e dispositivos para permitir e facilitar a interação com/entre pessoas.

5. Processo de Desenvolvimento:

- O processo de desenvolvimento de um sistema influencia na qualidade do produto final;
- Estudo de abordagens de IHC, métodos, técnicas e ferramentas de construção de interface com usuário e de avaliação de IHC.

5. Processo de Desenvolvimento:

- O processo de desenvolvimento de um sistema influencia na qualidade do produto final;
- Estudo de abordagens de IHC, métodos, técnicas e ferramentas de construção de interface com usuário e de avaliação de IHC.

Por que estudar IHC?

3. Acessibilidade digital é Lei



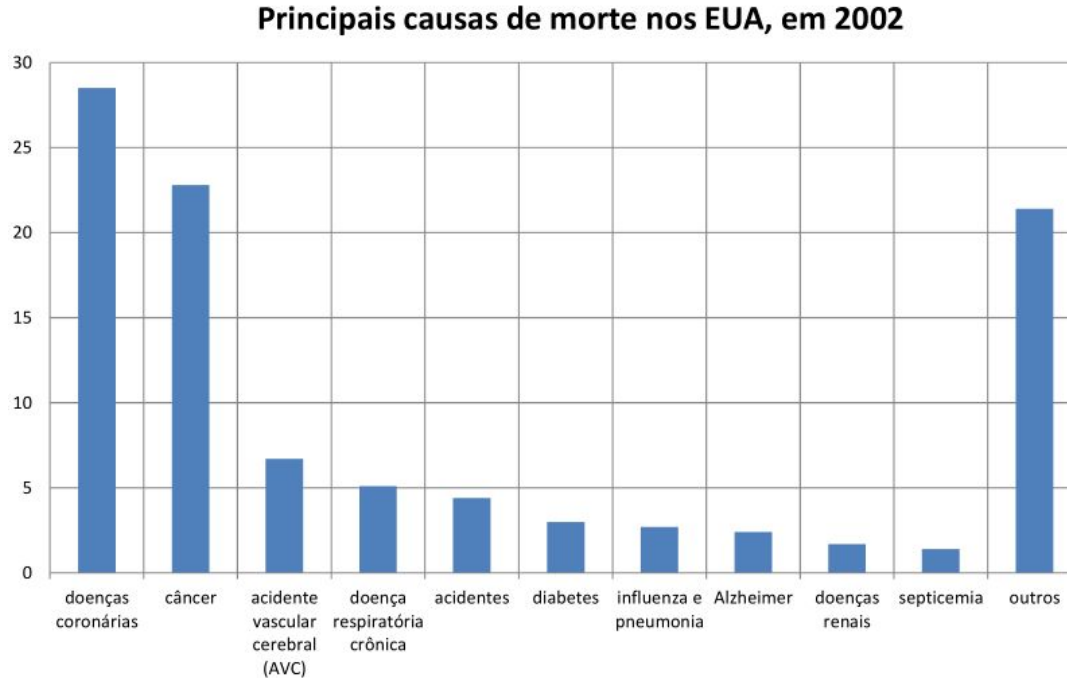
The collage features several screenshots of Brazilian government websites:

- Telecentros BR**: A website for digital inclusion programs, listing initiatives like SERPRO, Cultura Digital, and the National Program of Support to Digital Inclusion in Communities.
- OND (Observatório Nacional de Inclusão Digital)**: A site for monitoring digital inclusion, with a section for "Serviços eGov no seu Telecentro" listing various services available at telecenters.
- Acessibilidade Legal**: A website dedicated to digital accessibility, featuring a search bar, navigation menu, and a section titled "Acessibilidade Web: (X)HTML, CSS, Scripts e Usabilidade para Todos" by Horácio Pastor Soares.
- daSilva**: A website for digital accessibility, featuring a section titled "Acessibilidade Web: (X)HTML, CSS, Scripts e Usabilidade para Todos" by Horácio Pastor Soares.
- Telecentros BR**: A website for digital inclusion programs, featuring a section titled "Atenção, já saiu o Edital do Programa" and a section for "Serviços eGov no seu Telecentro".



Por que estudar IHC?

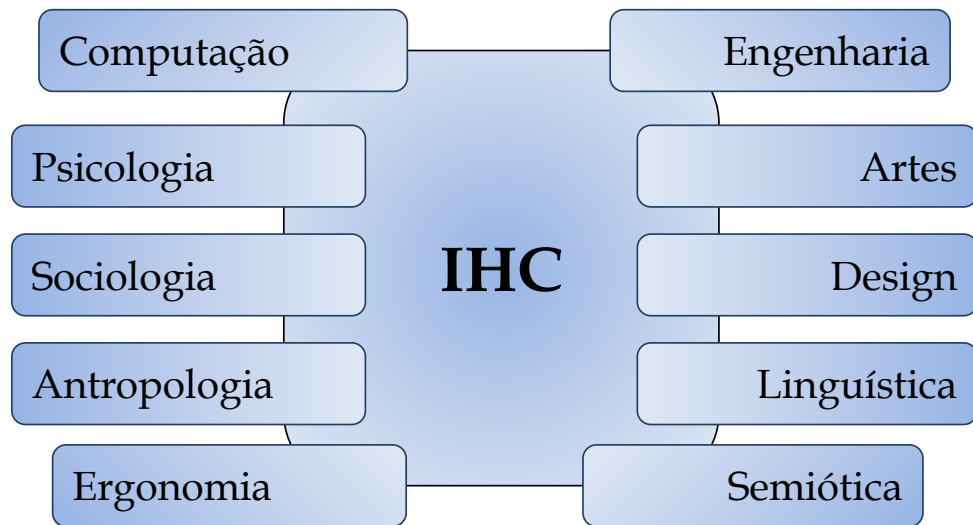
2. Interação mal projetada estressa





IHC como Área Multidisciplinar

- Conhecimentos e métodos de outras áreas são utilizados para conhecer melhor os fenômenos envolvidos no uso de sistemas interativos





IHC vs. Engenharia de Software

IHC

Arquitetura

- foco nas pessoas, nas suas interações umas com as outras, e com a casa sendo construída
 - espaços de cozinhar e comer próximos?
 - número suficiente de banheiros?

Engenharia de Software

Engenharia Civil

- foco na implementação do projeto e considerações de custo, aspectos estruturais, durabilidade, normas de incêndio, métodos de construção...

Design ... IHC ... Engenharia

IHC não é ...

- um problema de otimização
- uma solução perfeita
- uma solução altamente criativa e inovadora
- utilizar sempre as tecnologias mais recentes

... mas sim

- encontrar uma boa solução
- justificar os custos
- lidar com usuários reais, que geralmente não gostam de mudanças
- assegurar compatibilidade com sistemas anteriores
- lidar com *tradeoffs*

- Indução ao erro e frustração

Adobe

Passo: 1 de 3

Adobe Flash Player



Observação: o Adobe Flash Player está incluído, mas pode estar desabilitado. Clique [aqui](#) para solucionar o problema de reprodução do Flash Player.

Versão 32.0.0.142
[Requisitos do sistema](#)

Windows 64-bit, Português, Chrome
[Precisa do Flash Player para um computador diferente?](#)

[Você é gerente de TI ou OEM?](#)

Ofertas opcionais

- ☒ Sim, instalar o utilitário gratuito **McAfee Security Scan Plus** para verificar o status de segurança do meu computador. As configurações já existentes de programas de antivírus e do computador não serão alteradas.
[Saiba mais](#)
- ☒ Sim, instalar o **McAfee Safe Connect** para manter minhas atividades online e informações pessoais privadas e seguras com um único toque.
[Saiba mais](#)



Termos e condições:

Ao clicar no botão "Instalar agora", você confirma que leu e concorda com o [Contrato de Licenciamento do Software da Adobe](#) e o [Contrato de Licença da McAfee](#).

Obs: seu programa de antivírus deve permitir que você instale o software.

Instalar agora

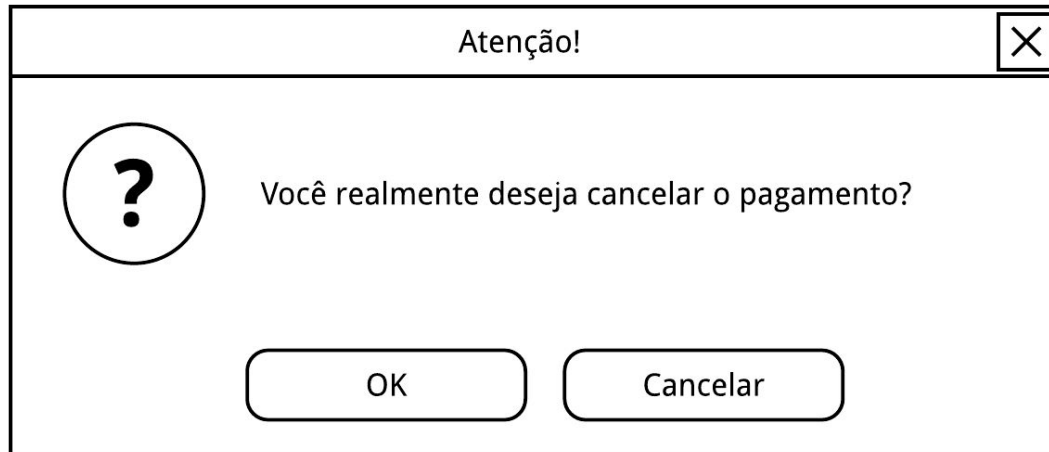
Tamanho total: 22.47 MB

Escolha sua região

Copyright © 2019 Adobe. All rights reserved.
[Termos de uso](#) | [Privacidade](#) | [Cookies](#)

Clique em “**Instalar agora**” e ganhe (de forma indesejada) um antivírus “grátis”!

- Ambiguidade → hesitação / insegurança / erro

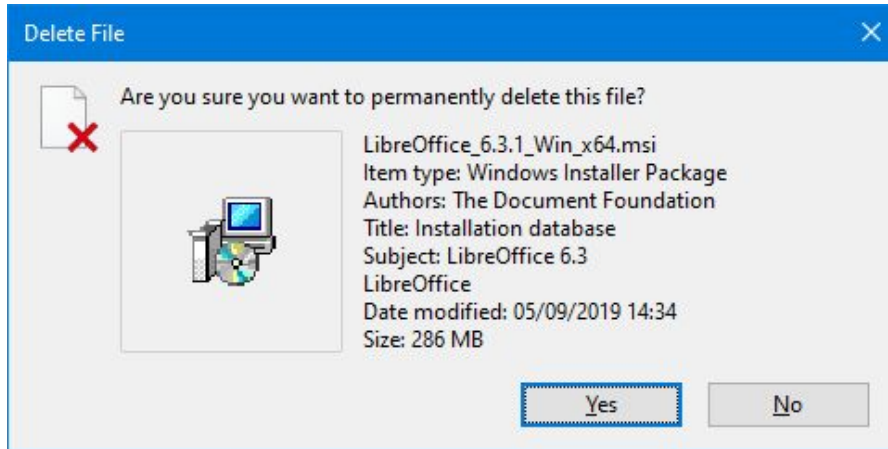


O botão **Cancelar** cancela o pagamento ou cancela o cancelamento do pagamento?

Discussão

- Qual é a importância dos sistemas computacionais interativos?
 - Como afetam a sua vida?
 - Como afetam a vida das pessoas ao seu redor?
 - Quais são as suas responsabilidades ao utilizá-los?
- O que pode ocorrer se eles falharem?
- Quais são as responsabilidades de quem os desenvolve?

- Segurança no uso (ou falta de)



Nova senha

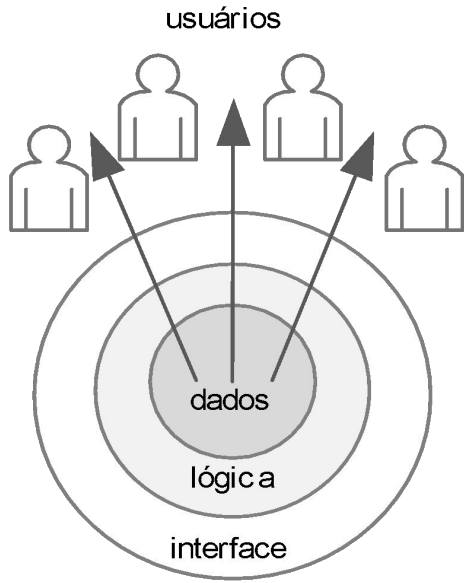
Será que eu digitei certo?

• Sistemas Interativos: diferentes visões

Stakeholders



Discussão

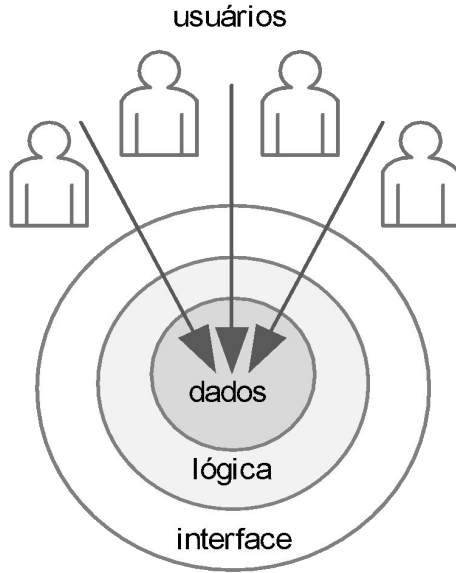


Qualidade de **construção** como prioridade:

- Construção de “dentro para fora”
- Ênfase na representação dos dados, algoritmos e arquitetura do sistema
- Pouca atenção dedicada a como o sistema será utilizado
- *“Tudo o que for externo ao sistema terá que se adaptar a ele”* (nem sempre isso acontece...)

É a abordagem mais comum e pode conceber um sistema interativo inapropriado

Discussão



Qualidade de **uso** como prioridade:

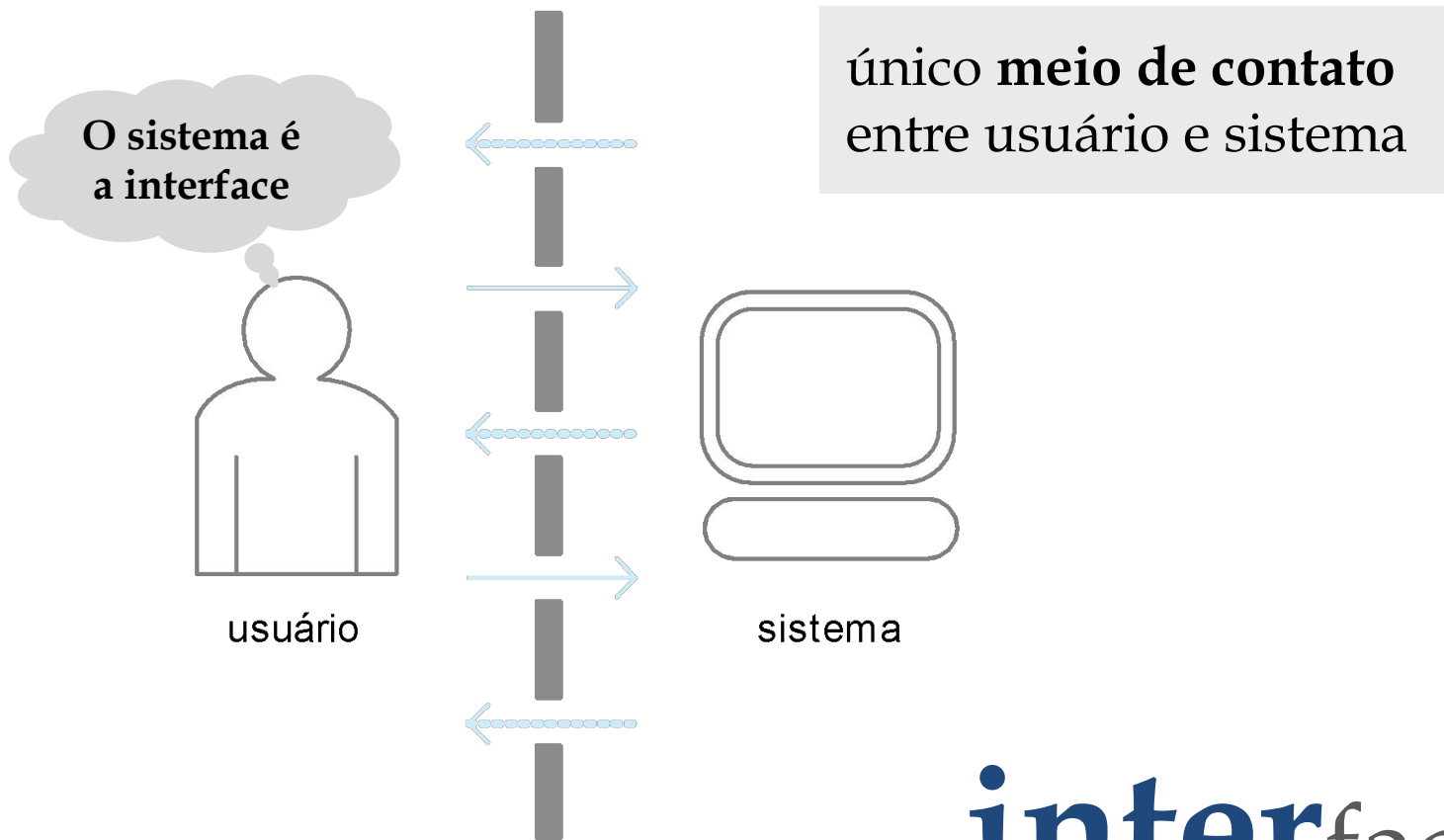
- Construção de “fora para dentro”
- O projeto inicia investigando os atores envolvidos e suas necessidades
- Identifica oportunidades de intervenção na situação atual e como ela tomará forma na interface
- Por fim identifica como o sistema viabiliza a intervenção

É a abordagem desejada para conceber um sistema interativo mais adequado

Interface

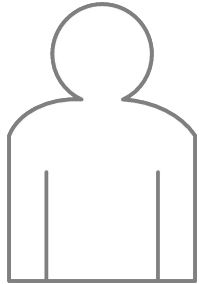
“A interface de um sistema interativo compreende toda a porção do sistema com a qual o usuário mantém contato físico (motor ou perceptivo) ou conceitual durante a interação”

(Moran, 1981)

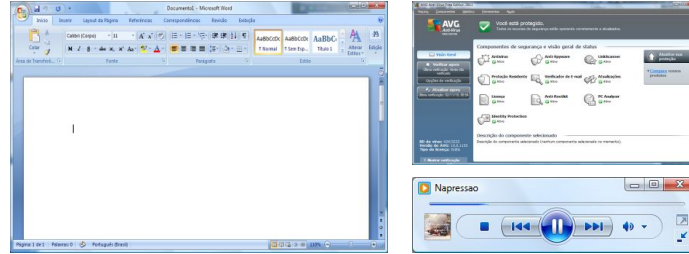


interface

software



usuário



sistema



hardware

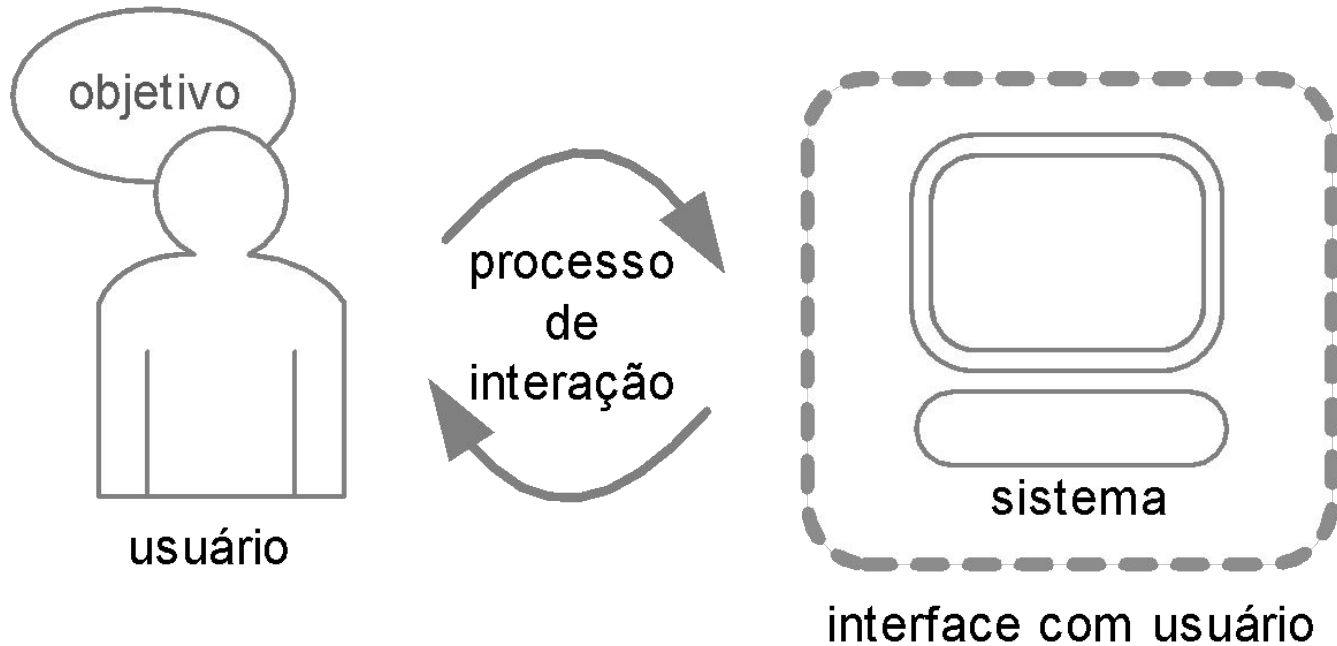
Interface

“Podemos considerar a interação usuário-sistema como sendo um processo de manipulação, comunicação, conversa, troca, influência, e assim por diante.”

(Barbosa & Silva, 2010)

contexto de uso

inclui tempo e ambiente físico social e cultural

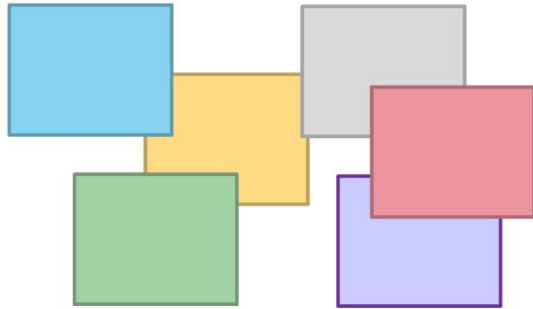


Interface vs. Interação

- Interação é o processo de comunicação entre pessoas e sistemas interativos
 - Usuário e sistema trocam turnos em que um “fala” e outro “ouve”, interpreta, e realiza uma ação.
- Interface é o nome dado a toda porção de um sistema com a qual um usuário mantém contato ao utilizá-lo
 - Hardware (teclado, mouse, monitor, etc), software (botões, ícones, menus, etc).

interface

“fotografia”

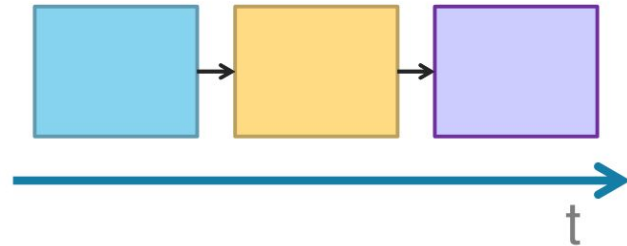


contato

“snapshots” (instantâneos de tela)

interação

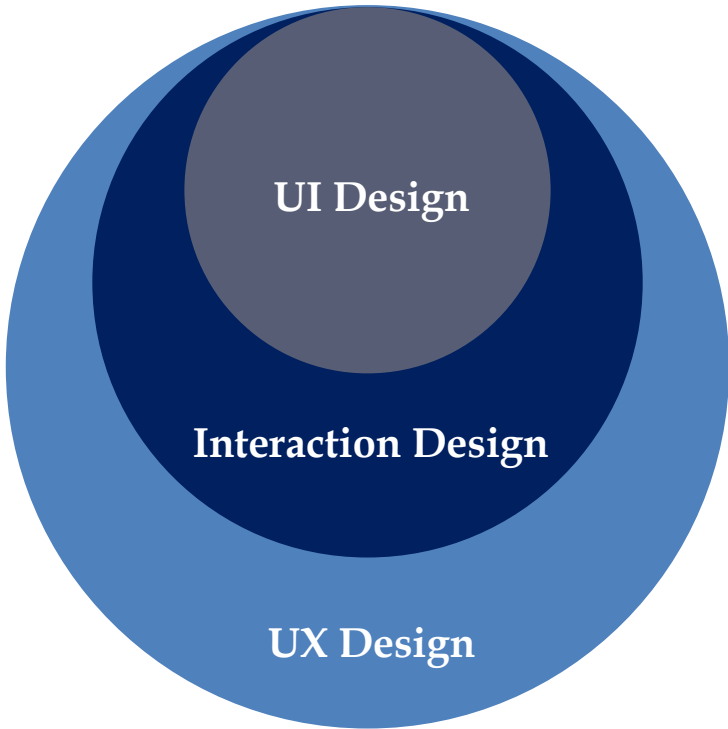
“vídeo”



conversa

filmes de interação

Interface vs. Interação



UI (User Interface) Design é o design de interfaces para dispositivos e está focado no aspecto gráfico da criação.

Design de Interação é "A prática de conceber produtos, ambientes, sistemas e serviços digitais interativos". Ele se concentra na concepção do fluxo pelo qual um usuário pode localizar informações facilmente, ao mesmo tempo em que permite alcançar seu objetivo de informação em cada interação.

UX (User eXperience) design é um conceito mais abstrato, que abrange vários aspectos de design, juntamente com a jornada de um usuário em um sistema, plataforma, software ou aplicativo. Ele inclui design de UI, design de interação, design de comunicação, design de aplicativos, arquitetura de informações e muito mais. O objetivo do design de UX é facilitar o melhor sentimento que um usuário recebe ao operar em um dispositivo.



OBRIGADO

Dúvidas ?